

06-Python 入门：工具、输出、输入与变量

Python 是适合初中学生入门的文本编程语言。它语法相对简洁，可以用来做数学计算、小游戏、数据处理、自动化任务和很多小项目。

本节学习 Python 的第一部分：准备工具、创建文件、运行程序、输出、输入、变量、数据类型和表达式。

一、学习目标

学完本节，你应该能做到：

1. 建立 Python 练习文件夹。
 2. 创建、保存并运行 .py 文件。
 3. 使用 `print()` 输出内容。
 4. 使用 `input()` 接收用户输入。
 5. 理解变量是保存数据的名字。
 6. 区分字符串、整数和小数。
 7. 使用简单表达式进行计算。
 8. 发现并修改常见输入、符号和类型错误。
-

二、学习前准备

1. 建立文件夹

在你的学习目录中建立：

信息科技学习/程序代码/Python练习

再建立本节文件夹：

Python练习
└─ 01-输出输入变量

本节所有 Python 文件都保存到这个文件夹。

2. 选择 Python 工具

可以使用其中一种：

工具	适合情况
Thonny	初学者友好，适合课堂入门
IDLE	Python 自带，简单轻量
VS Code	功能强，适合后续深入
在线 Python 平台	不方便安装软件时使用

无论使用哪种工具，重点都是：

1. 会新建文件。
2. 会保存为 .py。
3. 会运行。
4. 会查看输出和错误提示。

三、第一个 Python 程序

任务：输出自我介绍

新建文件：

hello.py

输入：

```
print("你好，我正在学习 Python。")  
print("我的目标是写出自己的小程序。")
```

运行后，应该看到：

```
你好，我正在学习 Python。  
我的目标是写出自己的小程序。
```

你需要理解

代码	含义
print()	输出内容到屏幕
"你好"	一段文字，也叫字符串
小括号	放入要输出的内容
引号	表示这是文字

常见错误

错误写法：

```
print ("你好")
```

问题：小括号是中文符号。

正确写法：

```
print("你好")
```

错误写法：

```
print("你好)
```

问题：右引号漏了。

正确写法：

```
print("你好")
```

四、输出多种内容

1. 输出文字

```
print("信息科技")  
print("Python 入门")
```

2. 输出数字

```
print(100)  
print(3.14)
```

数字可以不加引号。

3. 输出计算结果

```
print(1 + 2)  
print(10 - 3)  
print(6 * 7)  
print(20 / 5)
```

运行结果：

```
3
7
42
4.0
```

4. 同时输出多个内容

```
print("我的年龄是", 13)
print("3 + 5 =", 3 + 5)
```

逗号可以把多个内容一起输出。

五、输入：让程序 and 用户互动

`input()` 可以接收用户输入。

任务：问候程序

新建文件：

```
greeting.py
```

输入：

```
name = input("请输入你的姓名：")
print("你好，" + name)
```

运行过程：

```
请输入你的姓名：小明
你好，小明
```

你需要理解

代码	含义
<code>input("请输入你的姓名：")</code>	显示提示，并等待用户输入
<code>name = ...</code>	把输入结果保存到变量 <code>name</code>
<code>"你好，" + name</code>	把两段文字拼接起来

重要提醒

`input()` 得到的内容默认是文字，也叫字符串。

即使用户输入的是 12，程序也会先把它当成文字 "12"。

六、变量：给数据起名字

变量可以理解为“装数据的盒子”，也可以理解为“数据的名字”。

例如：

```
name = "小明"  
age = 13  
score = 95
```

变量名 保存的数据

```
name    "小明"  
age     13  
score   95
```

变量命名规则

好的变量名应该清楚表达含义。

不推荐 推荐

a	age
b	score
x1	price
东西	item_name

基本规则：

1. 可以使用英文字母、数字和下划线。
 2. 不能以数字开头。
 3. 不要使用空格。
 4. 大小写不同，例如 `Score` 和 `score` 不是同一个变量。
 5. 初学阶段建议使用有意义的英文单词。
-

七、数据类型

常见基础数据类型：

类型	Python 名称	例子	用途
字符串	str	"小明"、"hello"	保存文字
整数	int	13、100、-5	保存没有小数的数字
小数	float	3.14、89.5	保存带小数的数字

字符串和数字的区别

```
print("12" + "3")  
print(12 + 3)
```

运行结果：

```
123  
15
```

原因：

- "12" 和 "3" 是文字，+ 表示拼接。
- 12 和 3 是数字，+ 表示加法。

八、类型转换

如果要把用户输入的内容当成数字计算，需要转换类型。

任务：计算明年年龄

新建文件：

```
age_next_year.py
```

代码：

```
age_text = input("请输入你的年龄：")  
age = int(age_text)  
next_age = age + 1  
print("明年你将", next_age, "岁")
```

也可以写成：

```
age = int(input("请输入你的年龄："))  
next_age = age + 1
```

```
print("明年你将", next_age, "岁")
```

常见转换函数

函数	作用	例子
int()	转成整数	int("12") 得到 12
float()	转成小数	float("3.14") 得到 3.14
str()	转成字符串	str(100) 得到 "100"

常见错误

代码：

```
age = input("请输入年龄：")
print(age + 1)
```

可能报错，因为 age 是字符串，不能直接和数字 1 相加。

修改：

```
age = int(input("请输入年龄："))
print(age + 1)
```

九、表达式与运算

表达式是可以计算出结果的式子。

常见运算符

运算符	含义	示例	结果
+	加	3 + 2	5
-	减	3 - 2	1
*	乘	3 * 2	6
/	除	3 / 2	1.5
//	整除	7 // 2	3
%	取余	7 % 2	1
**	乘方	2 ** 3	8

任务：购物总价计算器

新建文件：

shopping.py

代码：

```
price = float(input("请输入单价："))
count = int(input("请输入数量："))
total = price * count
print("总价是", total, "元")
```

测试：

单价	数量	预期总价
----	----	------

3	2	6
---	---	---

2.5	4	10
-----	---	----

9.9	3	29.7
-----	---	------

十、综合小练习

练习 1：个人信息卡

新建 profile.py，让用户输入：

1. 姓名。
2. 年龄。
3. 兴趣。

输出：

```
你好，小明！
你今年 13 岁。
你的兴趣是 篮球。
欢迎学习 Python！
```

提示：年龄可以先当作文字输出，不一定要计算。

练习 2：长方形面积计算

新建 rectangle_area.py。

要求：

1. 输入长。

2. 输入宽。
3. 计算面积。
4. 输出结果。

IPO 表：

项目	内容
输入	长、宽
处理	长 × 宽
输出	面积

参考代码：

```
length = float(input("请输入长："))
width = float(input("请输入宽："))
area = length * width
print("面积是", area)
```

练习 3：平均分计算

新建 `average_score.py`。

要求：

1. 输入语文、数学、英语成绩。
2. 计算平均分。
3. 输出平均分。

测试数据：

语文	数学	英语	平均分
90	80	70	80
100	90	80	90

练习 4：分钟转秒

输入分钟数，输出对应秒数。

提示：

秒数 = 分钟数 × 60

十一、调试方法

1. 先看错误提示

如果程序报错，不要马上删除代码。先看：

1. 错误出现在哪一行。
2. 错误类型是什么。
3. 最近修改了哪一行。

2. 常见错误表

错误现象	可能原因	修改方法
SyntaxError	语法错误，可能漏括号、漏引号、中文符号	检查符号是否完整且为英文
NameError	变量名未定义或拼写不一致	检查变量名前后是否一致
TypeError	数据类型不合适	检查字符串和数字是否混用
ValueError	类型转换失败	输入内容不能转成数字
输出结果不对	公式或变量用错	用简单数据手算对比

3. 运行前自查

每次运行前检查：

- ☐ 文件已保存。
- ☐ 文件扩展名是 .py。
- ☐ 小括号、引号、冒号都是英文符号。
- ☐ 变量名拼写一致。
- ☐ 需要计算的输入已经转成数字。
- ☐ 至少准备了两组测试数据。

十二、本节达标清单

- ☐ 我能创建并运行 .py 文件。
- ☐ 我能用 `print()` 输出文字和计算结果。
- ☐ 我能用 `input()` 接收用户输入。
- ☐ 我知道变量是保存数据的名字。
- ☐ 我能区分字符串、整数和小数。
- ☐ 我能把输入转换成 `int` 或 `float` 后计算。
- ☐ 我能写出购物总价、面积或平均分计算程序。
- ☐ 我能根据错误提示检查常见问题。

完成本节后，就可以学习条件判断、循环、字符串、列表和函数。